

ANK3

1. Profil genu

Główny symbol genu:

ANK3

Pełna nazwa biochemiczna:

Ankyrina 3 (ang. *Ankyrin 3*); produkt białkowy: Ankyrin-G (AnkG)

Nazwy potoczne i medialne:

Marker zaburzeń afektywnych, gen kanałopatii psychiatrycznej, gen Ankyrin-G (organizator aksonu i synaps)

Synonimy medyczne (opcjonalnie):

MRD37, MAFD1, MAFD8 (OMIM); paralogi ANK1 (ankiryna-R), ANK2 (ankiryna-B)

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs10994336 (lead SNP dla zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, BD)

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 10, prążek 10q21.2; rozległy locus z wieloma promotorami i wariantami splicingu

Typ wariantu:

Blok SNP intronowych w silnym LD (regulacja epigenetyczna i ekspresji, nie missense)

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

rs10994336: intronowy C>T (allel ryzyka T); rs1938526, rs9804190, rs10761482 – warianty niekodujące w ANK3

Orientacja nici i mapowanie alleli:

rs10994336 – C (referencja), T (ryzyko BD, meQTL); rs1938526 – w LD z rs10994336 ($D' \approx 0,95$ w EUR); nomenklatura A/G vs G/T zależna od platformy – w tabeli rs1938526: A ochronny, G ryzyko (wg badań kognitywnych)

Powiązane markery / haplotyp:

rs1938526 (ekspresja transkryptu mózgowego, kognicja); rs9804190 (intron 36, DTI pęczek haczykowaty, BD vs schizofrenia); rs10761482 (asocjacja ze schizofrenią, plejotropia BD–SCZ)

Klasyfikacja bazowa (opcjonalnie):

GWAS BD $p = 9,1 \times 10^{-9}$ (rs10994336); ClinVar/SNPedia – warianty regulatorowe, nie patogenne missense w sensie mendlowskim

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

AnkG to białko rusztowania łączące białka błonowe z cytoszkieletem spektrynowo-aktynowym. Izoformy 270/480 kDa organizują Początkowy Segment Aksonu (AIS) i węzły Ranviera (kanały Na^+/K^+ , adhezja); izoforma 190 kDa stabilizuje kolce dendrytyczne i receptory AMPA (palmitoilacja ZDHHC8). Integruje szlaki PI3K-Akt i Ras-MAPK (PDGFR); w nerkach wiąże Kv1.1 (reabsorpcja Mg^{2+})

Wpływ wariantu na szlak:

rs10994336 (T) jako meQTL obniża metylację cg02172182 → gorsze funkcje wykonawcze (WCST). Uszkodzenie ANK3 osłabia GABA i kolce dendrytyczne; lit hamuje GSK-3 β i odbudowuje architekturę (modele Ank3). rs9804190 wiąże się z niższą FA pęczka haczykowatego u BD. Dieta bogata w Mg^{2+} podwaja ekspresję ANK3 w nerkach ($\sim 1,8\times$) i modyfikuje Kv1.1

Efekt funkcjonalny:

Warianty ryzyka modulują podatność na BD, deficyty poznawcze i integralność istoty białej przy niskiej penetracji pojedynczego SNP – profile genotypów w sekcji 4; ocena kliniczna w kontekście wyniku poligenowego (PRS)

ANK3

4. Warianty i fenotyp

rs10994336 (BD, meQTL)

C/C

Prawidłowa metylacja cg02172182

Stan referencyjny (~86% EUR). Brak deficytów wykonawczych; optymalna organizacja kanałów w AIS

C/T

Obniżona metylacja

OR dla BD ~1,18–1,45. Więcej błędów w testach uwagi; profil pośredni

T/T

Największa demetylacja

~1,7% EUR. Najgorsza kontrola pobudliwości PFC; najwyższe ryzyko BD w kohortach europejskich

rs1938526 (kognicja)

A/A

Stabilna transkrypcja izoform w korze

Wysokie wyniki pamięci werbalnej i roboczej; profil ochronny

A/G

Obniżona stabilność mRNA (korze, mózdzek)

Gorsza pamięć werbalna i utrzymanie uwagi

G/G

Zaburzona regulacja cis

Rozsiane ścieńczenie kory (istota szara); deficyty neuroobrazowe

rs9804190 (DTI, pęczek haczykowaty)

C/C

Prawidłowa mikrostruktura FA

Brak asocjacji z zaburzeniami nastroju w DTI

C/T

Pośrednia integralność białej istoty

Niższa FA – słabsza łączność migdałowo-korowa u BD

T/T

Oslabiona integralność szlaku

Najniższa FA; ryzyko patologii nastroju i mniejsza tolerancja na urazy mózgu (TBI)

ANK3

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

rs10994336 – allel T (MAF) ~6% w agregatach gnomAD; silna heterogeniczność – asocjacja BD nie replikuje jednolicie poza EUR/AMR

Europa (NFE):

rs10994336 – allel T 5,8–7,0%; genotypy ~86,2% C/C, 12,1% C/T, 1,7% T/T (kohorta polska ~6% – zgodna ze średnią NFE)

Afryka (AFR):

LAI wskazuje ≥2× różnice częstości w zależności od segmentu ancestralnego u populacji mieszanych; rs10994336 traci istotność GWAS dla BD w kohortach czysto afrykańskich (p≈0,6 w meta-analizach międzykontynentalnych)

Azja Wschodnia (EAS):

Brak replikacji rs10994336 dla BD; rs1938526 utrzymuje słabszą, ale powtarzalną asocjację (np. OR ~1,08 w Azji vs ~1,32 w Europie)

Uwagi o zmienności populacyjnej:

Ameryka Łacińska (AMR) – częstości pośrednie; u Afroamerykanów >85% wariantów w locus ma różne MAF wg LAI-EUR vs LAI-AFR. Interpretacja wymaga PRS i pochodzenia, nie pojedynczego SNP

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: Wysokie ryzyko ANK3 ma niską penetrację izolowaną – łącz z PRS, wywiadem i obrazem klinicznym BD/schizofrenii; u T/T i G/G rs1938526 – wczesna ocena funkcji wykonawczych i nastroju

Dieta i suplementacja: Utrzymanie adekwatnej podaży magnezu (AnkG–Kv1.1 w nerkach); unikanie przewlekłej hipomagnezemia u nosicieli wariantów (ataksje, zaburzenia jonowe)

Styl życia i trening: Ograniczenie sportów wysokiego ryzyka wstrząśnięć mózgu przy rs9804190 T (osłabiona istota biała pęczka haczykowatego); rezerwa kognitywna – CBT, mindfulness

Farmakologia (jeśli dotyczy): Lit (normotymik) – silna odpowiedź u wariantów Ank3 przez hamowanie GSK-3β i odbudowę kolców dendrytycznych; decyzje wyłącznie z psychiatrą

Ostrzeżenie kliniczne: Materiał informacyjny; nie zastępuje diagnozy ani leczenia zaburzeń afektywnych. Rzadkie mutacje missense ANK3 wiążą się też z kardiomiopatią (np. zespół Brugadów) – odrębna ścieżka genetyczna od common SNP

Neuroplastyczność: Nosiciele rs10994336 T i rs1938526 G – deficyty pamięci roboczej; interwencje poznawcze mogą częściowo kompensować utratę istoty szarej

Profilaktyka TBI: Przy rs9804190 T/T ostrożność w kontaktach i sportach z ryzykiem urazów głowy

ANK3

7. Ciekawostki

Filogenetyka:

Powtórzenia domeny ankirynowej są wysoce konserwatywne; AnkG jest molekularną barierą segregacji białek somatodendrytycznych i aksonalnych w węzłach Ranviera

Przełom 2008:

Meta-GWAS Ferreira et al. (*Nature Genetics*) wskazał ANK3 i CACNA1C w BD – przejście od hipotez monoaminowych do kanałopatii i plastyczności synaptycznej

Amisze i 10q21:

Mapowanie locus od lat 80. (Egeland) na izolowanej populacji amiszów ujawniło efekt założyciela i rodowody choroby afektywnej

Pleiotropia:

Poważne mutacje ANK3 łączą psychiatrię, autyzm i ryzyko kardiologiczne (Brugada) – odrębnie od common SNP intronowych

8. Źródła

PMID: 18711365

(Ferreira et al., 2008) – GWAS BD: rs10994336 w ANK3 i CACNA1C ($p = 9,1 \times 10^{-9}$)

PMID: 23903368

(Luo et al., 2013) – AnkG jako partner Kv1.1; dieta Mg^{2+} i $\sim 1,8\times$ ekspresja ANK3 w nerkach

PMID: 40849089

(Gottschalk et al., 2025) – Lit przez GSK-3 β przywraca funkcję hamującą w modelu mysim Ank3

Baza referencyjna:

SNPedia (rs10994336) – BD, meQTL cg02172182, fenotypy poznawcze i haplotypy w locus 10q21